



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

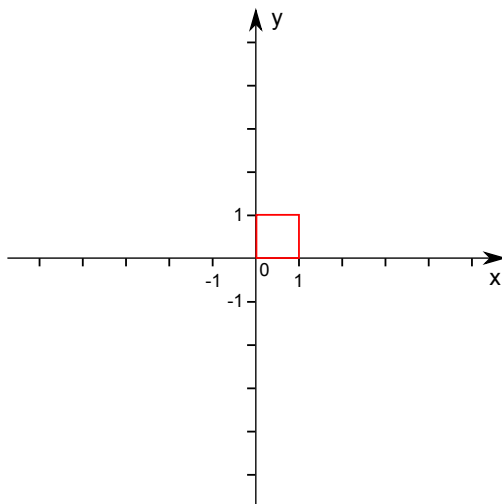
Bacharelado em Ciência e Tecnologia
Computação Gráfica
Profa. Ana Luísa D. M. Lemos

Nome: _____
Matrícula: _____
Data: _____

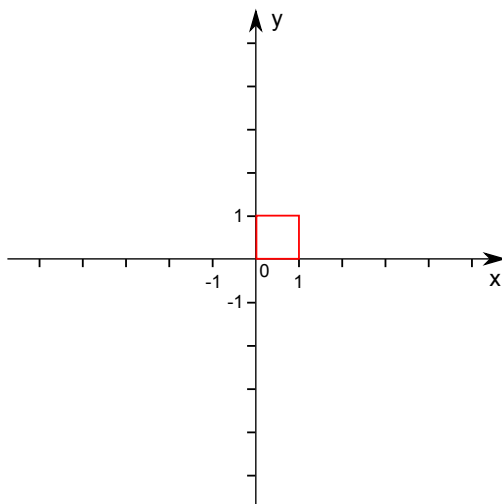
Lista de Exercícios III

1. Qual a diferença entre imagens matriciais e vetoriais?
2. Deduza o valor de p_0 (p inicial) no algoritmo do Bresenham para traçado de retas.
3. Deduza os incrementos da variável de decisão p para quando $p < 0$ e para quando $p \geq 0$ no algoritmo do Bresenham para traçado de retas.
4. Por que é preciso identificar apenas o segundo octante no algoritmo de Bresenham para traçados de circunferências? Quando o círculo não está centralizado na origem, o que é preciso fazer?
5. Deduza o valor p_0 (p inicial) do algoritmo do Bresenham para traçado de círculos.
6. Deduza os incrementos da variável de decisão p para quando $p < 0$ e para quando $p \geq 0$ no algoritmo do Bresenham para traçado de círculos.
7. Escreva as matrizes de transformação das reflexões
 - (a) Com relação aos eixos x , y e z
 - (b) Com relação aos planos xy , xz e yz
 - (c) Com relação à origem
8. A partir das matrizes de transformação de escala e translação bidimensionais, deduza a matriz de escala para um objeto em qualquer posição do plano (não estando na origem do sistema de coordenadas), para que ele não mude sua localização.
9. A partir das matrizes de transformação de rotação e translação bidimensionais, deduza a matriz de rotação para um objeto em qualquer posição do plano (não estando na origem do sistema de coordenadas), para que ele não mude sua localização.

10. Construa a equação para a matriz de transformação que faça a translação $T(3, 2)$ e a rotação $R(30^\circ)$, nesta ordem, para o objeto abaixo. Execute a operação para cada um dos pontos e faça o gráfico da nova posição do objeto.



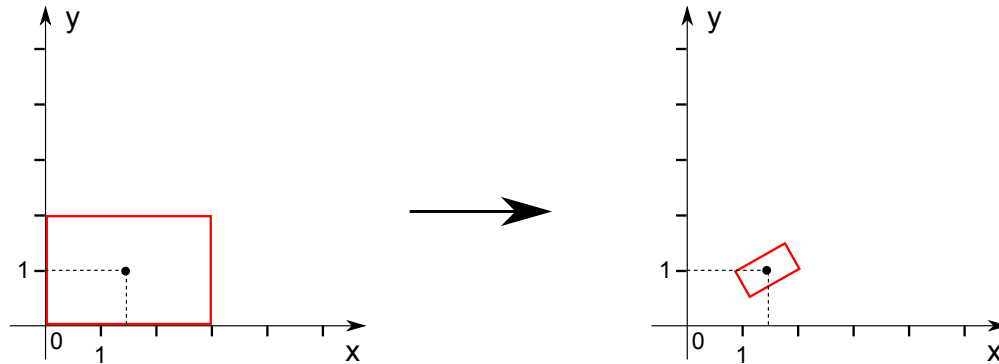
11. Para o mesmo objeto da questão anterior, inverta a ordem das operações, ou seja, faça primeiro a rotação e depois a translação. Construa a matriz de transformação e aplique ao objeto. Mostre graficamente a nova posição do objeto.



12. Compare os resultados das duas questões anteriores. O que você pode concluir? Por que?
13. A que pontos em R^2 (coordenadas bidimensionais) correspondem as seguintes coordenadas homogêneas?

$$P_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 2 \end{bmatrix}, P_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 8 \\ 0.5 \end{bmatrix} \text{ e } P_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

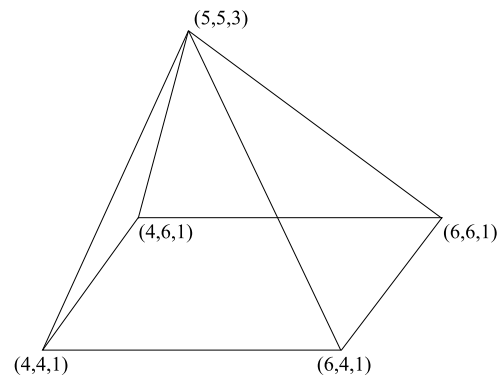
14. Encontre a(s) matriz(es) de transformação(ões) que leva(m) o objeto de (a) para (b). Não é necessário fazer multiplicação de matrizes (se houver necessidade), apenas indique as multiplicações.



15. Seja um objeto definido pelos pontos $(2,1)$, $(6,1)$, $(6,5)$, $(4,7)$ e $(2,5)$, encontre a matriz de transformação que leve este objeto aproximadamente para os pontos $(4,0)$, $(7.4,2)$, $(6,5.5)$, $(2.73,6.2)$ e $(2,3.7)$. Desenhe o objeto original e o transformado, pois isso facilita encontrar as matrizes.
16. Após uma série de transformação, o ponto $P_1 = (3, 2, 1)$ passou para a posição $P_2 = (86, 12, 1)$. Sabendo que a matriz resultante utilizada na operação foi a matriz abaixo, calcule os valores de A e B?

$$\begin{bmatrix} A & 2B & 40 \\ A + B & -2A - 2B & -4 + 3A \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

17. Mostrar que as transformação de escala e rotação comutam apenas se o escalamento for uniforme.
18. Mostrar que as transformações de translação e rotação não comutam.
19. A que coordenadas tridimensionais corresponde o ponto $(8500, 300, -100, 1000)$ em coordenadas homogêneas?
20. Considere uma pirâmide definida conforme a figura abaixo. O que é necessário fazer para se rotacionar esta pirâmide com relação a um ponto diferente da origem? Construa a matriz de transformação para uma rotação de 60° no eixo x com relação a $P_1 = (4, 4, 1)$.
21. Determine a matriz de transformação que faça as seguintes sequências de transformações:
- (a) Translação com $d_x = 3$, $d_y = -2$ e $d_z = -1$ seguida de mudança de escala com $s_x = 2$, $s_y = 2$ e $s_z = 3$.



- (b) Inversa de uma rotação de 60^0 em torno do eixo y .
- (c) Rotação no eixo z em torno do ponto $P = (40, -30, 10)$, sentido horário, de 90^0 .
- (d) Rotação no eixo x em torno do ponto $P = (-10, -15, 0)$, sentido anti-horário de 90^0 .